

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

성명	장수미	소속대학명	홍익대학교
연락처	010-4763-2878	학과 / 학번	산업데이터공학 C421052
E-mai	장수미/산업·데이터공학과	학년 / 총 이수 학기 (26-1학기 기준)	3학년 / 4학기

1. 참여 목적

<※ 참여 목적, 동기 등 개략적으로 설명 >

바이오헬스에 대한 진지한 탐구와 학술적 열망

작년 하정훈 교수님 연구실에서 바이오헬스 교안 연구를 수행하며 이 분야가 가진 무한한 가능성을 발견했습니다. 단순한 호기심을 넘어, 현재 진행 중인 'Cuff-less 혈압 추정 연구'를 통해 공학적 솔루션이 인간의 삶에 기여하는 과정을 직접 경험하며 이 길에 대한 확신을 가졌습니다. 저는 이제 막 첫발을 뗀 연구자로서, 제가 가진 열망을 세계적인 수준의 연구 환경에서 검증받고 싶습니다.

실력의 격차를 인정하고 채우려는 정직한 도전

솔직히 말씀드리면, MIT나 하버드 등 세계 최고의 인재들과 나란히 프로젝트를 수행하기에 제 실력이 아직 완벽하지 않을 수 있다는 점을 인지하고 있습니다. 하지만 저는 저의 부족함을 정확히 아는 것이 성장의 시작이라 믿습니다. 이번 1단계 프로그램을 통해 저의 기술적 기반을 더욱 단단히 다지고, 그들과 함께 프로젝트를 수행할 수 있는 수준으로 저를 끌어올리는 '성장의 발판'으로 삼고 싶습니다. 단순히 참가하는 것에 만족하지 않고, 현지 학생들에게 한국의 연구자 또한 함께 협업할 충분한 역량과 성실함이 있음을 증명해 보이겠습니다.

글로벌 커리어를 향한 전략적 교두보

저의 최종 목표는 외국계 기업 취업 또는 글로벌 대학원 진학입니다. 보스턴에서의 경험은 저의 커리어 로드맵에서 가장 의미있고 결정적인 이정표가 될 것입니다. 세계적인 연구 트렌드와 그들의 사고방식을 현장에서 배우는 것은 제가 꿈꾸는 글로벌 연구자로 성장하는 데 있어 대체 불가능한 자산이 될 것입니다.

준비된 인재로서의 책임감과 성실함

저는 그동안 다양한 프로젝트와 경진대회, 연구 활동을 통해 기초 체력을 꾸준히 길러온 '준비된 인재'입니다. 저에게 이 기회가 얼마나 소중한지 잘 알고 있습니다. 선발해 주신다면, 프로그램의 모든 세션에 누구보다 성실하고 적극적인 자세로 임할 것을 약속드립니다. 주어진 기회를 성과로 증명해내는 연구자가 되겠습니다.

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

2. 포트폴리오

<※ 본 프로그램 관련 포트폴리오 소개(소프트웨어 또는 하드웨어 또는 디자인)>

[Technical Skills]

- Programming:** Python, Java, C++, C#, JavaScript, CSS
- Frameworks/Tools:** Django, Android Studio, Visual Studio, PyTorch, OpenCV, Gemini API, GraphRAG

[Featured Research & Projects]

1. [Research] Cuff-less 생체 신호 기반 혈압 추정 연구 (1저자)

- Period:** 2026. 01. ~ Present
- Role:** Principal Researcher / Lead Author
- Key Contributions:**
 - PPG 및 ECG 생체 신호를 활용한 비침습적(Cuff-less) 혈압 추정 딥러닝 모델 연구 및 논문 집필 중.
 - Z-score Normalization 및 Butterworth Filter를 적용한 정교한 데이터 전처리 파이프라인 구축.
 - AAMI/BHS 국제 가이드라인 기반의 오차 분석을 통해 모델의 임상적 유효성 검증.
 - Insight:** 시계열 데이터의 고도화된 처리를 통해 디지털 헬스케어의 핵심 문제를 엔지니어링적으로 해결하고자 함.

2. [Project] 생성형 AI 기반 치과 기공 문서 및 음성 OCR 시스템 고도화

- Period:** 2026. 01. ~ Present
- Role:** AI & Software Engineer
- Key Contributions:**
 - (Phase 1) 인쇄된 치과 기공 문서의 형식을 파싱하여 데이터 자동 추출 및 JSON 구조화 엔진 개발.
 - (Phase 2) 수기 문서(정형/비정형) 및 의료 음성 기록을 통합하는 멀티모달 OCR 시스템으로 고도화 진행 중.
 - (Phase 3) GraphRAG 기술을 도입하여 추출된 의료 데이터 간의 관계를 분석하고 정보 추출의 정확도를 극대화하는 연구 수행.
 - Insight:** 비정형 의료 데이터를 체계적으로 디지털화하여 의료 현장의 DX(Digital Transformation) 솔루션 제시.

3. [Award] 제4회 유통데이터 활용 경진대회 - 공동 3위 (우수상)

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

- **Date:** 2025. 11. 12 (주최: 산업통상자원부)
- **Project:** "HMR Insight Studio" (생성형 AI 기반 소비자 인텔리전스 플랫폼)
- **Key Contributions:**
 - 약 13,000건의 소비자 평판 데이터를 분석하여 기존 방식 대비 **99.99% 이상의 분석 시간 단축** 달성.
 - **RAG(Retrieval-Augmented Generation)** 기반 대화형 시스템을 구축하여 생성형 AI의 환각(Hallucination) 문제를 해결하고 실시간 인사이트 제공.
 - 신제품 실패율이 높은 중소 유통기업을 위한 실질적 데이터 활용 솔루션 제안.
 - **Insight:** AI 기술을 학문적 차원을 넘어 산업 현장의 실질적인 가치 창출로 연결한 성과.

4. [Service] Hongik AI Campus Guide: RAG 기반 학내 정보 챗봇

- **Period:** 2025. 09. ~ 2025. 12. (2학기)
- **Role:** Team Leader / AI Architect
- **Key Contributions:**
 - 학내 공지사항, 학사 일정 및 졸업 요건(필수 이수 과목 등) 데이터를 활용한 **RAG(Retrieval-Augmented Generation)** 시스템 구축.
 - 팀 리더로서 프로젝트 로드맵 설정 및 데이터 수집·임베딩 과정 전반을 총괄하며 팀원 간 기술적 병목 현상 해결 주도.
 - 파편화된 대학 행정 정보를 챗봇 인터페이스로 통합하여 학생들의 정보 접근성 혁신.
 - **Insight:** 복잡한 규칙 기반 데이터를 LLM과 결합하여 실질적인 사용자 편의를 창출하는 '문제 해결 중심' 리더십 발휘.

[Selected Projects: Engineering Foundations]

1. 당적(糖敵); 당을 다스리다: 당뇨 환자 관리 서비스 (2020.01. ~ 2020.02.)

- Android Studio 기반 개발. 혈당 추적 DB 구축 및 사용자 맞춤형 UI 설계로 바이오헬스 도메인 역량 확보.

2. 학부 연구원: 시각 데이터 상황인지 모델링 연구 (2020.03. ~ 2021.02.)

- Python 기반 연구. Scene Context 분석을 통한 영상 행동 인식 연구로 딥러닝 연구 기본기 증명.

3. 수르르; 술술 말하다: 청각장애인 교육 보조 플랫폼 (2019.06. ~ 2019.07.)

- Android 기반 개발. 사회적 약자를 위한 보조 공학 솔루션 기획 및 구현.

4. 공(空)감각: 플랫폼 스타트업 기술 총괄(CTO) (2018.06. ~ 2018.08.)

- 초기 플랫폼 아키텍처 설계 및 웹 애플리케이션 개발 주도로 기술적 리더십 발휘.

[Online Presence & Continuous Learning]

1. Technical Blog (Tistory)

- Link: developer-j.tistory.com
- 꾸준한 기술 포스팅을 통해 연구 과정과 개발 트러블슈팅 경험을 기록하며, 지식 공유 및 학습 과정을 아카이빙함.

2. GitHub Repository

- Link: github.com/soomi-chloe
- 2026년부터 일일 커밋 및 코드 리뷰를 통해 최신 시계열 모델링(TSMixer 등) 및 OCR 알고리즘의 형상 관리를 체계적으로 수행 중.

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

3. 프로젝트 수행 역량

<영어 의사소통 능력, 협업 능력 등을 기술>

1. Communication & Language Proficiency

[Fact-Based Professionalism]

- **Academic Reading & Writing:** 영문 논문을 정기적으로 리뷰하며 최신 AI 트렌드를 팔로업하고 있으며, 현재 **제1저자로서 영문 논문을 집필**하고 있습니다. 이는 기술적 개념을 정확한 학술 용어로 기술하고 논리적으로 전개할 수 있는 역량을 증명합니다.
- **Verbal Communication:** TOEIC 945점(2025.01)의 고득점을 보유하고 있으며, 일상적 및 기술적 대화에 큰 무리가 없는 수준입니다. 현재 OPIC 시험을 준비하며 글로벌 연구진과의 더욱 원활하고 정교한 의사소통을 위해 지속적으로 역량을 강화하고 있습니다.

2. Collaboration & Engineering Leadership

[Agile & Iterative Methodology]

- **Agile Development Approach:** 프로젝트 수행 시 초기부터 완벽을 기하기보다, 팀원 개개인의 역량 내에서 **MVP를 빠르게 도출**하고 반복적인 피드백을 통해 고도화하는 애자일 방식을 지향합니다. 이는 팀원들이 오류를 조기에 발견하고 수정할 수 있게 하여 전체적인 개발 속도와 품질을 동시에 확보합니다.

[Conflict Resolution & Alignment]

- **Goal-Oriented Consensus:** 기술적 견해 차이가 발생할 때, 팀의 **Primary Goal**과 시간적·기술적 제약 사항을 명확히 상기시킴으로써 논리적인 합의를 이끌어냅니다. 감정적인 설득이 아닌 **프로젝트의 목적에 기반한 의사결정**을 내리는 데 강점이 있습니다.

[Trust-Based Empowerment]

- **Ownership & Responsibility:** 역할 분담 후에는 팀원들의 결과물을 최대한 신뢰하고 지지합니다. 당장의 결과가 다소 아쉽더라도 팀원의 자율성을 보장함으로써, 이들이 **결과물에 대해 더 높은 책임감**을 갖고 스스로 회고하며 성장할 수 있는 환경을 조성합니다.

[Collaborative Problem Solving]

- **Collective Intelligence:** 기술적 병목 현상이 발생하면 관련 팀원들과의 브레인스토밍을 즉시 주도합니다. 리더로서 본인의 의견 또한 오류가 있을 수 있음을 인지하고 겸손한 태도로 의견을 제시함으로써, 팀 전체의 집단지성을 활용해 예상치 못한 최적의 솔루션을 찾아내는 경험을 다수 보유하고 있습니다.

3. Mentoring & Research Management

[Academic Mentorship]

- **Research Guidance:** 학부 연구원들과의 협업 시, 연구 초기 단계의 어려움을 겪는 동료들을 위해 정기적인 1:2 체크인 세션을 운영했습니다. 각자의 진행 상황을 점검하고 연구 방향성을 정교화하며 팀 전체의 연구 정합성을 높이는 관리 역량을 발휘했습니다.

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

4. 학업이행 및 로드맵

1) 디바이스 분야 또는 인공지능 분야 마이크로디그리 이수 계획

<※ 2026년 2학기(하계 계절학기 포함)까지 바이오헬스 혁신융합대학의 디바이스 또는 인공지능 분야 마이크로디그리 이수 계획을 구체적으로 기술>

<※2026 글로벌 바이오헬스 엔지니어링 해커톤 비용 지원은 2027년 2월 기준으로 디바이스 또는 인공지능 마이크로디그리 이수자만 해당됩니다. 따라서 1단계 프로그램은 마이크로디그리 이수와 관계없이 참여가 가능하지만, 2단계 프로그램(글로벌 바이오헬스 엔지니어링 해커톤)에 진출하기 위해서는 반드시 디바이스 또는 인공지능 분야 마이크로디그리를 이수해야 합니다. 참고로 아직 바이오헬스 혁신융합대학 과정을 이수하지 않은 학생의 경우, 26학년도 1학기 하계 계절학기 6학점을 수강하고, 이어서 2026학년도 2학기에 6학점을 추가로 수강해야 2단계 프로그램 지원 자격을 갖추 수 있습니다. 자세한 내용은 각 대학의 바이오헬스 혁신융합대학사업단으로 문의해 주세요.

지금까지 쪽 인공지능 수업을 본 학과에서 수강하고 있었기에 인공지능 분야 마이크로디그리를 이수할 계획입니다.

하계 계절학기에 이수할 교과목들입니다.

- SBC0000166 바이오헬스데이터마이닝
- SBC0000070 바이오헬스통계적데이터분석

2학기에 이수할 교과목들은 아직 개설계획이 공시되어있지 않아 구체화할 수 없지만, 교과목 소개에 있는 교과목 내용들을 토대로 다음과 같이 이수할 계획입니다.

- 바이오헬스논문연구(데이터)
- 바이오헬스공공빅데이터이해및분석

바이오헬스 프런티어 육성 프로젝트: 바이오엔지니어 1단계
참가 신청서

5. 재학 증명

<※ 재학증명서 사본 제출할 것. 26년 4월 8일 기준 최근 1주일 이내 발급본만 유효함. 여기다가 이미지 캡처해 주세요. 담당자에게 별도로 보내지 말 것 >

**홍익대학교**
HONGIK UNIVERSITY

서울캠퍼스: 04066 서울특별시 마포구 와우산로 94 Tel. 02-320-1114
세종캠퍼스: 30016 세종특별자치시 조치원읍 세종로 2639 Tel. 044-860-2114

재학증명서

제 077735 호

성명

장수미

생년월일

1998년 09월 28일

대학

공과대학

학부(학과)

산업·데이터공학과

전공

산업·데이터공학심화

학년

3학년

입학일자

2024년 03월 01일

위의 사실을 증명합니다.

2026년 04월 25일

홍익대학교 교인장

[인위적 발급] 우리 대학 및 www.certpia.com 원본 대조 메뉴에서 증명서 하단의 인위적 발급번호 입력(발급일로부터 180일 이내) 또는 스마트폰 세프피아 앱으로 증명서 하단의 QR코드를 촬영하여 원본 대조 확인 가능합니다. 세프피아 앱은 안드로이드/구글플레이에서 세프피아로 검색 또는 받을 수 있습니다.

원본대조번호 : K01475944325

위·변조방지용
원본대조코드
북610-1039390